

1 Approche topologique

Les approches précédentes, bien que permettant d'extraire beaucoup d'information sur la bifurcation, peuvent d'une part être calculatoirement très lourdes, et d'autre part imposent une grande régularité à la fonction F . Nous présentons ici des résultats de bifurcations obtenus grâce à la théorie du degré. Bien que les informations géométriques soient "vagues", nous obtiendrons un **résultat global**. Notez que des techniques purement analytiques peuvent aussi donner des résultats globaux, mais sous hypothèse d'holomorphicité, voir par exemple [0]

1.1 Introduction à la théorie du degré

Plaçons nous, dans un premier temps, en dimension finie et considérons un ouvert borné U de $\mathbb{R}^n$, $f \in C^0(\overline{U}, \mathbb{R}^n)$ et $y \notin f(\partial U)$ et supposons qu'on veuille construire une fonction $\deg$ qui "compte" le nombre de solutions de l'équation $f(x) = y$ dans U . Faisons une petite analyse de la situation : remarquons d'abord qu'on doit avoir la **normalité**

$$\forall y \in U, \deg(\text{Id}, U, y) = 1$$

En effet, dans ce cas la seule solution est $x = y$. Maintenant, si on a deux sous ensembles ouverts de U , V_1 et V_2 et qu'ils sont disjoints. Supposons de plus que toutes les solutions soient dans V_1 ou V_2 et qu'elles sont en nombre fini, alors on aimerait bien avoir l'**additivité**

$$\deg(f, U, y) = \deg(f, V_1, y) + \deg(f, V_2, y)$$

Le lecteur familier avec la topologie trouvera particulièrement naturel d'exiger une notion d'**invariance par homotopie**. Précisons : on dira que f et $g \in C^0(\overline{U}, \mathbb{R}^n)$ sont homotopes si on peut trouver

$$H \in C^0([0, 1] \times \overline{U}, \mathbb{R}^n) : H(0, \cdot) = f \text{ et } H(1, \cdot) = g$$

Informellement, on déforme continûment f vers g . Il faut que cette déformation n'affecte pas l'ensemble des solutions. On formule alors une troisième condition, ainsi, si on a

$$H \in C^0([0, 1] \times \overline{U}, \mathbb{R}^n), y \in C^0([0, 1], \mathbb{R}^n) : \forall t \in [0, 1], y(t) \notin H(t, \partial U)$$

alors on voudrait que

$$\deg(H(t, \cdot), U, y(t))$$

Soit toujours le même. Notez qu'en plus de la fonction, on s'autorise aussi à bouger la "cible", mais on s'interdit de toucher la frontière ! de façon remarquable, en dimension finie, il n'y a qu'une seule fonction qui possède ces propriétés ! On peut donc parler "du" degré. On l'appelle le **degré de Brouwer**

Définition 1.1.1 Si $U \subseteq \mathbb{R}^n$ est ouvert et borné, si $f \in C^0(\overline{U}) \cap C^1(U)$ et $y \in \mathbb{R}^n \setminus f(\partial U \cup S_f(U))$ alors on pose

$$\deg_B(f, U, y) = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \text{sign det } df(x)$$

On peut montrer que cette fonction remplit bien les 3 conditions et que c'est la seule. Ensuite, via le **théorème de Morse-Sard** et quelques techniques d'approximation classiques, on peut généraliser cette fonction à $C^0(\bar{U})$, voir [0] pour les détails. Notez que les 3 conditions mènent à une fonction qui ne compte pas vraiment le nombre de solutions, mais associe un signe à chacune d'entre elles.

Remarque 1.1.2 Le degré de Brouwer est en réalité la généralisation directe du "nombre d'enroulement" d'une courbe dans le plan complexe (identifié à $\mathbb{R}^2$) aux dimensions supérieures.

1.2 Approche historique : le degré de Leray-Schauder

Il est impossible de généraliser la notion du degré de Brouwer aux espaces de Banach. Pour le voir, nous montrons un cas particulier du théorème du point fixe en utilisant uniquement les propriétés du degré et montrons ensuite qu'il ne s'applique pas en dimension infinie

Proposition 1.2.1 si $r > 0$ et $f \in C^0(\overline{B(0, r)}, \overline{B(0, r)})$ alors f admet un point fixe

Preuve. S'il existe $x \in \partial \overline{B(0, r)}$ tel que $f(x) = x$, on a terminé. Sinon, Considérons

$$H : [0, 1] \times \overline{B(0, r)} \rightarrow \mathbb{R}^n : (t, x) \mapsto x - tf(x) \text{ et } y(t) = 0$$

C'est une homotopie entre $\text{Id} - f$ et l'identité et $0 \notin H([0, 1] \times \partial \overline{B(0, r)})$ car, si $x \in \partial \overline{B(0, r)}$, $H(1, x) = x - f(x) \neq 0$ par hypothèse et si $0 \leq t < 1$

$$|H(t, x)| \geq |x| - t|f(x)| \geq (1 - t)r > 0$$

et donc

$$\deg(\text{Id} - f, B(0, r), 0) = \deg(\text{Id}, B(0, r), 0) = 1$$

et donc il existe $x \in B(0, r)$ tel que $x - f(x) = 0$ ■

Un petit contre exemple en dimension infinie :

Exemple 1.2.2 Considérons $X = l_\infty$

$$f : B(0, 1)_\infty \rightarrow B(0, 1)_\infty, (x_i)_{i \in \mathbb{N}} \mapsto (1 - \|x\|_\infty, \sqrt{|x_1|}, \sqrt{|x_2|}, \dots)$$

On vérifie facilement que f est continue. Supposons donc qu'elle a un point fixe y , on aurait alors

$$y_1 = 1 - \|y\|_\infty \text{ et, si } k \geq 2, y_k = |y_1|^{\frac{1}{2^{k-1}}}$$

Si $\|y\|_\infty = 1$, alors tous les y_k sont nuls, absurdité. Si $\|y\|_\infty < 1$, alors $y_1 > 0$ et la suite converge vers 1, absurdité car cela impliquerait $\|y\|_\infty = 1$

Corollaire 1.2.3 Il n'existe pas d'équivalent au degré de Brouwer en dimension infinie.

Il faut alors restreindre l'ensemble des fonctions sur lequel on va travailler si on veut espérer définir une notion de degré. C'est le travail effectué par Juliusz Schauder et Jean Leray pendant les années 30, nous consacrons les prochaines paragraphes à en faire la synthèse.

Le degré de Leray-Schauder est défini sur les perturbations compactes de l'identité i.e on suppose F de la forme $I - G$ avec G une application compacte, il a alors obtenu le résultat suivant (qu'on énonce sans preuve)

Théorème 1.2.1 (Leray-Schauder)

Soit X un espace de Banach et

$$A = \{(I - G, U, y) : U \subseteq (X) \text{ est ouvert et borné}, G \in \mathcal{K}(\overline{U}), y \notin (I - G)(\partial U)\}$$

l'ensemble des triplets admissibles. Il existe une unique fonction

$$\deg : A \rightarrow \mathbb{Z}$$

satisfaisant la normalité, l'invariance par homotopie et l'additivité.

Avec ce degré, on peut obtenir des résultats globaux de Bifurcation. Sa construction nécessite pas mal de lemmes techniques, les démonstrations sont laborieuses et les résultats sont plus faibles que ceux obtenus avec la notion de degré plus récente présentée ci-dessous.

1.3 Le degré de Furi

1.3.1 Orientation de fonction de Fredholm d'indice nul

Nous allons introduire une notion d'orientation pour les fonctions de Fredholm. Cette dernière, proposée par Furi dans [0], a ensuite été mobilisée dans [0] pour obtenir des résultats de bifurcation. Nous présentons ainsi les idées de ces 2 papiers.

Définition 1.3.1 Si X, Y sont des espaces de Banach et $D \in \mathcal{F}_0(X, Y)$ alors $E \in L(X, Y)$ est un correcteur de D si $D + E$ est un isomorphisme d'espace vectoriel et si son image est de dimension finie. On pose $\mathcal{C}(D)$ l'ensemble des correcteurs de D

On remarque que $\mathcal{C}(D)$ n'est jamais vide, en effet, si on écrit $X = \ker D \oplus X_0$ et $Y = \operatorname{im} D \oplus Y_0$, on sait que $\ker D$ et Y_0 sont isomorphes, notons A_0 l'isomorphisme, on remarque alors que

$$A : X \rightarrow Y, x_1 + x_2 \mapsto A_0(x_1) \quad (1)$$

répond à la question. En effet, $D + A$ est injectif car $Y_0 \oplus \operatorname{im} D = Y$ et il est surjectif car une perturbation de rang fini d'un opérateur de Fredholm ne change pas l'indice. Dans la suite de cette section on suppose D comme dans la définition précédente. Avant de pouvoir définir l'orientation, il nous faut une notion de "avoir la même orientation", on fait ça en définissant une relation d'équivalence sur $\mathcal{C}(D)$

Lemme 1.3.2 Soient $D \in \mathcal{F}_0(X, Y)$ et $E, E' \in \mathcal{C}(D)$. Si on pose $\phi_{E, E'} = (D + E')^{-1}(D + E)$ l'opérateur

$$F = \operatorname{Id}_X - \phi_{E, E'}$$

a une image de dimension finie

Preuve. Notons d'abord que

$$(D + E')F = (D + E') - (D + E) = E' - E$$

donc $\dim \operatorname{im} F = \dim \operatorname{im}(E - E')$, on conclut. ■

Lemme 1.3.3 Soit F comme dans le lemme précédent, alors pour tous $X_0, X_1 \subseteq X$ sous-vectoriels de dimension finie contenant $\operatorname{im} F$

$$\det \phi_{E,E'}|_{X_0} = \det \phi_{E,E'}|_{X_1}$$

avec la convention que si $X_0 = \{0\}$, $\det \phi_{E,E'}|_{X_0} = 1$

Preuve. Notez que $\phi_{E,E'} = I - F$ est un isomorphisme, que $(I - F)(X_0) \subseteq X_0$, donc $(I - F)|_{X_0} : X_0 \rightarrow X_0$ est un automorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, la notion de déterminant a donc un sens. Supposons d'abord avoir $X_0 \subseteq X_1$, on le complémente par X'_0 , i.e

$$X_1 = X_0 \oplus X'_0$$

On décompose alors $(I - F)_{X_1}$ comme ceci

$$\begin{pmatrix} \operatorname{Id}_{X'_0} & 0 \\ -\pi_F & (I - F)_{X_0} \end{pmatrix}$$

où π_F est la projection sur X_0 de $F_{X'_0}$, on conclut immédiatement. Maintenant, dans le cas général, notez que $X_0 \cap X_1$ contient $\operatorname{im} F$ et est de dimension finie. On applique alors le résultat obtenu deux fois

$$\det(I - F)|_{X_0} = \det(I - F)|_{X_1 \cap X_0} = \det(I - F)|_{X_1}$$

Dans la suite, on s'autorisera parfois à écrire $\det \phi_{E,E'}$, en laissant implicite le sous espace X_0 . ■

Définition 1.3.4 dans les conditions des deux lemmes précédents, on dit que les correcteurs E et E' sont D -équivalents si $\det(\phi_{E,E'}) > 0$, on écrira $E \sim_D E'$

Proposition 1.3.5 $\sim_D$ est une relation d'équivalence sur $\mathcal{C}(D)$

Preuve. La réflexivité et la transitivité sont évidentes, on montre alors la transitivité. Soient donc $E, F, G \in \mathcal{C}(D)$ tels que $E \sim_D F$ et $F \sim_D G$ on considère alors un sous vectoriel de dimension fini X_0 contenant les images de $I - \phi_{E,F}, I - \phi_{F,G}, I - \phi_{E,G}$, il suffit alors de remarquer que

$$\det \phi_{E,G}|_{X_0} = \det \phi_{F,G} \phi_{E,F}|_{X_0} = \det \phi_{F,G}|_{X_0} \cdot \det \phi_{E,F}|_{X_0} > 0$$

donc $E \sim_D G$ ■

Il est de plus clair que cette relation d'équivalence partitionne $\mathcal{C}(D)$ en deux classes d'équivalence. Notez que si D_1 et D_2 peuvent être composés et que si E_1 et E_2 sont des correcteurs de D_1 et D_2 respectivement, alors $D_2 E_1 + E_2 E_1 + E_2 D_1$ est un correcteur de $D_2 D_1$, de fait

$$D_2 D_1 + D_2 E_1 + E_2 E_1 + E_2 D_1 = (D_2 + E_2)(D_1 + E_1)$$

Définition 1.3.6 Une *orientation* de $D \in \mathcal{F}_0(X, Y)$ est une des 2 classes d'équivalence de $\mathcal{C}(D)$. Un *opérateur orienté* est une paire (D, c) où c est une orientation. Si (D, c) est orienté, un correcteur sera dit *positif* s'il est dans c et *négatif* sinon. On pose alors $\mathcal{C}_+(D)$ l'ensemble des correcteurs positifs et $\mathcal{C}_-(D)$ les négatifs. Lorsque D est un isomorphisme, 0 est un correcteur, on définit alors l'*orientation naturelle* $\nu(D)$ de D comme étant la classe d'équivalence contenant 0. Si (D, c) est isomorphisme orienté, on pose $\text{sgn } D = 1$ si $0 \in c$, et -1 sinon, si D n'est pas un isomorphisme, on pose alors $\text{sgn } D = 0$

Définition 1.3.7 Si (D_1, c_1) et (D_2, c_2) sont des opérateurs orientés, on note $c_2 \circ c_1$ l'orientation de $D_2 \circ D_1$ telle que

$$D_2 E_1 + E_2 E_1 + E_2 D_1 \in c_2 \circ c_1$$

où $E_1 \in c_1$ et $E_2 \in c_2$. On vérifie facilement que ça ne dépend pas du choix des E_1, E_2 . La composition de deux opérateurs orientés sera, sauf si mention du contraire, la précédente.

Il est enrichissant de remarquer que la catégorie $\mathcal{G}(D)$ ayant pour objets les éléments de $\mathcal{C}(D)$ et comme morphismes les $(\phi_{E,F})_{E,F \in \mathcal{C}(D)}$ est un groupoïde. Si on considère la catégorie correspondant à $\mathbb{Z}_2$, i.e la catégorie n'ayant qu'un seul objet o , $+1, -1$ comme morphismes et la multiplication comme loi de composition, qu'on note $\mathbf{B}\mathbb{Z}_2$ ¹ alors

$$\text{Sign} : \mathcal{G}(D) \rightarrow \mathbf{B}\mathbb{Z}_2, E \mapsto o, \phi_{E,E'} \mapsto \text{sgn det } \phi_{E,E'}$$

est un foncteur donc $\mathcal{G}^+(D)$, la catégorie $\mathcal{G}(D)$ où on retire les morphismes dont le déterminant restreint est négatif, est un sous groupoïde (c'est même un sous groupoïde normal) de $\mathcal{G}(D)$. Il est clair que ce groupoïde à exactement deux composantes connexes, qui correspondent donc aux choix possibles d'orientation

Soit (D, c) un opérateur orienté, via Hanh-Banach, on peut supposer que le correcteur A donné en 1 est continu, on peut de plus supposer qu'il est positif. Maintenant, $D + A$ est un isomorphisme d'espaces de Banach et il existe un voisinage (pour la topologie des opérateurs) V_D tel que si $D' \in V_D$, alors A est un correcteur de D' , on appelle alors l'*orientation induite* par (D, c) sur D' celle qui fait de A un correcteur positif

On définit maintenant l'orientation pour une famille continue d'opérateurs de Fredholm

Définition 1.3.8 Soit $(\Lambda, \mathcal{T})$ un espace topologique et $h \in C^0(\Lambda, \mathcal{F}_0(X, Y))$, α_λ est une *orientation* si pour tout $\lambda \in \Lambda$, $\alpha_\lambda \in \mathcal{C}(h(\lambda)) / \sim_{h(\lambda)}$ et il existe $A_\lambda \in \alpha_\lambda$ qui est correcteur positif (pour l'orientation induite) de $h(\lambda')$ si λ' est dans un voisinage de λ . Une famille est alors dite *orientable* si il existe une orientation. Un sous ensemble $\mathcal{D}$ d'opérateurs de Fredholm d'indice 0 est orientable si l'inclusion $\iota : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{F}_0(X, Y)$ est orientable

Lemme 1.3.9 Dans les condition de la définition précédente, si Λ est connexe, et si h est orientable, alors h admet exactement deux orientations

1. C'est le "delooping" du groupe $\mathbb{Z}_2$, le lecteur intéressé peut consulter l'article nLab <https://ncatlab.org/nlab/show/delooping>

Preuve. Soit α_λ une orientation de h , et supposons que α'_λ coïncident avec α sur une partie Ω de Λ et montrons qu' Ω est ouvert. Soit alors $\lambda_0 \in \Omega$, par définition, il existe des voisinages de λ_0 V_1, V_2 et $A_1 \in \alpha'(\lambda_0)$, $A_2 \in \alpha'(\lambda_1)$ qui sont des correcteurs positifs pour $h(\lambda')$ si λ' est dans V_1 ou V_2 , respectivement. Il suffit alors de remarquer que α et α' coïncident sur $V_1 \cap V_2$. De façon identique, l'ensemble sur lesquels les orientations sont opposées est un ouvert, on conclut immédiatement ■

Définition 1.3.10 Soit $U \subseteq X$ un ouvert et $F : U \rightarrow X$ une fonction de Fredholm d'indice zéro. Une **orientation** de F est simplement une orientation de DF , et F est **orientable** si DF l'est. Si F est un difféomorphisme, alors F possède une orientation naturelle, notée ν

1.3.2 Construction du degré de Furi

On peut maintenant construire le degré de Furi

Définition 1.3.11 Soit $F : X \rightarrow Y$ une fonction orientable et $y \in Y$, le triplet (F, X, y) est **admissible** si $F^{-1}(y)$ est compact. Si U est un ouvert de X , on dit que le triplet (F, U, y) est **admissible** si $F^{-1}(y) \cap U$ est compact et **fortement admissible** si F admet une extension F' continue $\bar{U}$, propre, et telle que $y \notin F(\partial U)$

Dans la suite, on suppose F orientée. Du fait que les fonctions de Fredholm sont localement propre ??, l'admissibilité du triplet (F, X, y) implique l'existence d'un voisinage ouvert de $F^{-1}(y)$ qui rend le triplet (F, U, y) fortement admissible

Définition 1.3.12 Soit $U \subseteq X$ un ouvert et $H \in C^0(U \times [0, 1], Y)$ continûment dérivable par rapport à la première variable. (H, α) est une **homotopie orientée** si α est une orientation de $D_1 H$

On adapte alors les propriétés qu'on voudrait avoir pour le degré
Les conditions d'**additivité** et de **normalité** restent les mêmes que pour le degré de Brouwer
L'**invariance par homotopie** devient une **invariance par homotopie orientée** :
Soit $H : U \times [0, 1] \rightarrow Y$ une homotopie orientée et $y \in C^0([0, 1], Y)$, si l'ensemble

$$K = \{(x, t) \in U \times [0, 1] : H(x, t) = y(t)\} \quad (2)$$

est compact alors $\deg(H_t, X, y(t))$ est bien défini pour et ne dépend pas de $t \in [0, 1]$

Remarque 1.3.13 La compacité de K formalise la notion de "solution qui ne s'échappe pas" en dimension infinie. En dimension finie, on travaillait avec des ouverts bornés, donc $\bar{U}$ était fermé, donc compact et on pouvait simplement dire que $y(t) \notin H(t, \partial U)$. Maintenant, remarquez que cette compacité empêche qu'une suite $(x_i, t_i)_i$ de K telle que $(x_i)_i$ converge vers un élément de ∂U car dans un espace de Banach, la compacité est équivalente à la compacité séquentielle. Et les compacts étant bornés, $(x_i)_i$ ne peut s'échapper vers l'infini.

La propriété suivante est évidente pour le degré de Brouwer, mais à expliciter en dimension infinie, il s'agit de l'**invariance topologique** : Si (F, X, y) est admissible et $\varphi : W \rightarrow X$,

$\psi : Y \rightarrow Z$ sont des difféomorphismes naturellement orientés alors

$$\deg(F, X, y) = \deg(\psi F \varphi, W, \psi(y))$$

Enfin, une propriété qui nous permet de faire l'analogue de l'analogue de la réduction de Lyapunov-Schmidt

Définition 1.3.14 Si Y_0 est un sous espace de Y , $F : X \rightarrow Y$ est transverse à Y_0 en x

$$Y_0 + \text{im } DF(x) = Y.$$

On dit qu'elle est transverse à Y_0 si elle est transverse en tout point de $F^{-1}(Y_0)$ on notera dans ce cas $F \pitchfork Y_0$

Remarque 1.3.15 Si $G : X \rightarrow Y$ est de Fredholm en x_0 alors il existe un sous espace de dimension finie Y_0 tel que G est transverse à Y_0 . L'ensemble des applications surjectives continues entre deux espaces de Banach étant un ouvert (conséquence directe du théorème de l'application ouverte), G est transversale à Y_0 sur un ouvert contenant x_0 . En fait, $D \in \mathcal{L}(X, Y)$ est de Fredholm si et seulement si il existe $X_0^* \subseteq X^*$ et $Y_0 \subseteq Y$ de dimensions finies tels que $D \pitchfork Y_0$ et $D^* \pitchfork X_0^*$

Réduction : si $F : X \rightarrow Y$ est orientée et $F \pitchfork Y_0$, alors on pose F_1 la restriction de F à $X_0 = F^{-1}(Y_0)$, alors on veut que

$$\deg(F, X, y) = \deg(F_1, X_0, y)$$

On a aussi la propriété d'excision qui découle directement de l'additivité : si (F, X, y) est admissible et U est un voisinage ouvert de $F^{-1}(y)$ alors

$$\deg(F, X, y) = \deg(F, U, y)$$

Définition 1.3.16 Si (F, X, y) est y est une valeur régulière de F . alors on pose

$$\deg_f(F, X, y) = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \text{sgn } DF(x)$$

la quantité ci-dessus est bien définie car $F^{-1}(y)$ est un ensemble discret et fini

On vérifie facilement que la fonction ci-dessus respecte les conditions attendues.

Lemme 1.3.17 Soit (F, X, y) un triplet admissible et V un ouvert de Y contenant y , il existent $Y_0 \subseteq Y$ de dimension finie et $U \subseteq F^{-1}(V)$ un ouvert contenant $F^{-1}(y)$ tel que F est transverse à Y_0 sur U . En particulier, $X_0 = F^{-1}(Y_0) \cap U$ est une variété différentielle de la même dimension que Y_0

Preuve. Soit $x \in F^{-1}(y)$, considérons Y_x un sous espace de dimension finie de Y tel que F est transverse à Y_x en x . Au vu de la remarque 1.3.15, il existe alors un ouvert U_x sur lequel F est transverse à Y_x . Du fait que $F^{-1}(y)$ est compact, on peut trouver $U_1, \dots, U_k$ des ouverts inclus dans $F^{-1}(V)$ et des sous espaces $Y_1, \dots, Y_k$ de dimensions finies tel que

F est transverse à Y_i sur U_i pour $1 \leq i \leq k$ et $Y_0 = \sum_{i=1}^k Y_i$ convient.

Maintenant, montrons que $F^{-1}(Y_0)$ est bien une variété différentielle : soit $\pi : Y \rightarrow Y/Y_0$ la projection canonique, Y_0 étant de dimension finie, il est fermé, donc Y/Y_0 est bien un espace de Banach. On pose alors $G = \pi \circ F$, et on montre que DG est surjective sur X_0 . On fixe $x_0 \in X_0$ et $[y] \in Y/Y_0$, par transversalité, il existe $y_0 \in Y_0, h \in X$ tels que $DF(x_0)h + y_0 = y$, on a alors $[y] = \pi(y) = DG(x_0)h$, et $X_0 = G^{-1}(0)$ est bien une variété. Le calcul de la dimension étant direct, on conclut. ■

Définition 1.3.18 Soient X_0, Y_0 comme le lemme ci-dessus et $F_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ la restriction de F à X_0 . Y_0 est orientable, F est orientable donc X_0 est orientable, ainsi, F_0 induit une orientation sur X_0 et Y_0 , on dira que X_0 et Y_0 sont orientés *selon F*

Lemme 1.3.19 Soit (F, X, y) un triplet admissible avec y une valeur régulière, $Y_0 \subseteq Y$ un sous espace de dimension finie tel que $F \pitchfork Y_0$. Alors $X_0 = F^{-1}(Y_0)$ est une variété orientable de même dimension que Y_0 . De plus, si on oriente X_0 et Y_0 selon F , alors

$$\deg_f(F, X, y) = \deg_B(F_0, X_0, y)$$

Preuve. Par le lemme précédent, X_0 est bien une variété de même dimension que Y_0 . Y_0 est un espace vectoriel, il est orientable, il suffit alors d'orienter X_0 de telle sorte que X_0 et Y_0 sont orientés selon F . L'égalité des degrés est alors une conséquence de la définition du degré de Brouwer ■

Lemme 1.3.20 Si (F, U, y) est fortement admissible, et si U_1, U_2 sont des voisinages de F^{-1} , alors il existe un voisinage V de y tel que pour toute paire de valeur régulière $y_1, y_2 \in V$, on ait

$$\deg_f(F, U_1, y_1) = \deg_f(F, U_2, y_2)$$

Preuve. On pose $U_0 = U_1 \cap U_2$. Du fait que les applications propres sont fermées, il existe une boule ouverte V de y tel que $V \cap F(U \setminus \overline{U_0}) = \emptyset$. Pour tout $y_1, y_2 \in V$, on pose S le segment qui les relie, bien sûr, $S \subseteq V$. Via 1.3.17, on sait qu'il existe un espace de dimension finie Y_0 contenant y_1, y_2 et transverse à F sur un voisinage W de $F^{-1}(S)$ inclus dans U_0 . Et donc, via ce même lemme, $X_0 = F^{-1}(Y_0)$ est une variété de dimension finie de même dimension que Y_0 . On oriente Y_0 et X_0 selon F . Via le lemme précédent, on a

$$\begin{aligned} \deg_B(F_0, X_0, y_1) &= \deg_f(F, W, y_1) \\ \deg_B(F_0, X_0, y_2) &= \deg_f(F, W, y_2) \end{aligned}$$

Du fait que $F^{-1}(y_1)$ et $F^{-1}(y_2)$ sont inclus dans W , le principe d'excision pour les triplets réguliers nous permet d'affirmer que $\deg(F, U_1, y_1) = \deg(F, U_2, y_2)$. Il reste alors à montrer que $\deg_B(F_0, X_0, y_1) = \deg_f(F_0, X_0, y_2)$, pour ce-faire, on utilise la propriété d'invariance par homotopie. Considérez un paramétrage $y : [0, 1] \rightarrow S$, remarquez que l'ensemble

$$\{x \in X_0 \mid \exists t \in [0, 1] : F_0(x) = y(t)\}$$

est simplement $F^{-1}(S)$, qui est compact, on conclut par invariance du degré de Brouwer. ■
On peut maintenant définir le degré de Furi

Définition 1.3.21 Soit (F, U, y) , soit W un voisinage ouvert de $F^{-1}(y)$ tel que $W \subseteq U$ et F est propre sur $\overline{W}$, on pose

$$\deg_f(F, U, y) = \deg_f(F, W, y_0)$$

avec y_0 une valeur régulière suffisamment proche de y

Le résultat suivant est en fait une version plus puissante de ??

Lemme 1.3.22 Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n \times X$, et $F \in C^0(U, Y)$. Si F est continûment dérivable par rapport à λ et si D_2F est de Fredholm sur U , alors F est localement propre

Preuve. Soit $(x_0, \lambda_0) \in U$, étant donné que $D = D_2F(x_0, \lambda_0)$ est de Fredholm, il existe des sous espaces X_0, Y_0 tels que $X = \ker D \oplus X_0$ et $Y = Y_0 \oplus \operatorname{im} D$. On pose alors π_1, π_2 les projections naturelles associées avec la décomposition de Y . Un élément de X (resp. Y) s'écrit comme $x_1 + x_2$ (resp. $y_1 + y_2$) avec $x_1 \in \ker D$ (resp. $y_1 \in Y_0$) et $x_2 \in X_0$ (resp. $y_2 \in \operatorname{im} D$) on pose alors

$$F_1 : U \times Y_0 \rightarrow Y_0, (x_1, x_2, \lambda, y_1) \mapsto \pi_1(F(x_1, x_2, \lambda)) - y_1$$

Et

$$F_2 : U \times \operatorname{im} D \rightarrow \operatorname{im} D, (x_1, x_2, \lambda, y_2) \mapsto \pi_2(F(x_1, x_2, \lambda)) - y_2.$$

On pose $x_{1,0} + x_{2,0} = x_0$ et $y_{1,0} + y_{2,0} = f(x_0, \lambda_0)$. Notez que

$$(D_3F_2)(x_{1,0}, x_{2,0}, \lambda_0, y_{2,0}) = \pi_2(D_2F(x_0, \lambda_0)) : X_0 \rightarrow \operatorname{im} D$$

est un isomorphisme. On peut donc appliquer le théorème des fonctions implicites, qui nous fournit un voisinage fermé $A \times B \times C \times D$ de $(x_{1,0}, x_{2,0}, \lambda_0, y_{2,0})$ dans lequel $F_2^{-1}(0)$ est le graphe d'une fonction continue $g : A \times B \times D \rightarrow C$. Soit alors $(x_{1,n}, x_{2,n}, \lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $A \times B \times C$ telle que $F(x_{1,n}, x_{2,n}, \lambda_n) = (y_1)$, on veut montrer que $(x_{1,n}, x_{2,n}, \lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une sous suite convergente. On peut supposer que λ_n et $x_{1,n}$ converge (A et D de dimension finie). La continuité de g permet de conclure. ■

Théorème 1.3.1

La fonction $\deg_f$ respecte les conditions de normalité, d'additivité, d'invariance topologique, d'invariance par homotopie orientée et de réduction

Preuve. On montre la propriété d'invariance par homotopie, les autres se montrant facilement à partir des propriétés de $\deg_f$ sur les valeurs régulières. Soit $H : U \times [0, 1] \rightarrow Y$ une homotopie orientée, et $y \in C^0([0, 1], Y)$ un chemin. Via le lemme précédent, H est localement propre. Supposons de plus que l'ensemble

$$C = \{x \in X \mid \exists t \in [0, 1] : H(x, t) = y(t)\}$$

est compact. Du fait que H est localement propre, il existe un voisinage ouvert W de C dans U tel que H est propre sur $\overline{W}$ et donc $H(\cdot, t)$ est propre sur $\overline{W}$ si $t \in [0, 1]$. Par définition du degré de Furi, on a

$$\forall t \in [0, 1], \deg_f(H(\cdot, t), U, y(t)) = \deg_f(H(\cdot, t), W, y(t))$$

On doit montrer que

$$\sigma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{Z}, t \mapsto \deg_f(H(\cdot, t), W, y(t))$$

est localement constante. Soit $t_0 \in [0, 1]$, notez que $y(t_0) \notin H(\partial W, t_0)$, car sinon il existerait $w \in \partial W$ tel que $y(t_0) = H(w, t_0)$ et $w \in C \cap \partial W$, or c'est impossible car $C \subseteq W$ et W ouvert. Maintenant, du fait que H et y sont continus, il existe un voisinage compact J de t_0 tel que $y(t) \notin H(t, \partial W)$ si $t \in J$. Du fait que H est propre, elle est fermée, et donc $H(\partial W \times J)$ est fermé et il existe alors un voisinage connexe ouvert V de $y(t_0)$ tel que $H(\partial W \times J) \cap V = \emptyset$. Soit alors $z \in V$, du fait que V est connexe et par ce qui précède, on a que $\sigma(t) = \deg_F(H(\cdot, t), W, z)$ si $t \in J$. On suppose de plus que z est une valeur régulière de $H(\cdot, t_0)$ dans W ce qui signifie que $H(\cdot, t_0)^{-1}(z)$ est un ensemble fini de points réguliers $\{x_1, \dots, x_n\}$. On applique alors le théorème des fonctions implicites autour de chaque paire (x_i, t_0) qui nous fournit des voisinages $V_i \times J_i$ sur lesquels $H(\cdot, t_0)^{-1}(z)$ est le graphe d'une courbe continue $\gamma_i : J_i \rightarrow U$. Étant donné que J est compact, H est propre sur $\overline{W} \times J$. De plus, $z \notin H(\partial W \times J)$, donc $H^{-1}(z) \cap (W \times J)$ est compact. Ce qui implique l'existence d'un voisinage J_0 de t tel que

$$\forall t \in J_0, H(\cdot, t)^{-1}(z) = \{\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)\}.$$

Du fait que $D_1 H$ est continu, et que l'ensemble des isomorphismes est un ouvert, on peut supposer que z est une valeur régulière de $H(\cdot, t)$ si $t \in J_0$. Du fait que le choix d'une orientation est fait de façon continu, $\text{sign } D_1 H(\gamma_i(t), t)$ ne dépend pas de $t \in J_0$. Et on conclut par définition du degré sur les valeurs régulières ■

On peut déjà obtenir un petit résultat local

Définition 1.3.23 Soit U un ouvert de $X \times \mathbb{R}$, $F : U \rightarrow Y$ est une famille continue de fonctions de Fredholm d'indice zéro si pour tout λ tel que $U_\lambda = \{x \in X : (x, \lambda) \in U\}$ est non vide, $F(\cdot, \lambda) : U_\lambda \rightarrow Y$ est de Fredholm d'index nul et si $D_2 F$ est continue sur U

Remarque 1.3.24 Notez que cette condition est plus faible que celles des chapitres précédents étant donné qu'on ne demande pas à F elle-même d'être régulière sur une partie du produit $X \times \Lambda$

Théorème 1.3.2

Soit $F : U \rightarrow Y$ une famille d'index zéro et ayant une branche triviale de solutions et soit $A \in \mathcal{C}(D_2 F(0, \lambda_0))$ si la fonction

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \lambda \mapsto \det((D_2 F(0, \lambda) + A)^{-1} D_2 F(0, \lambda))$$

change de signe en λ_0 , alors c'est un point de bifurcation.

Preuve. On rappelle que $(D_2 F(0, \lambda) + A)^{-1} D_2 F(0, \lambda) = I - (D_2 F(0, \lambda) + A)^{-1} A$ et donc le déterminant est bien défini car $(D_2 F(0, \lambda) + A)^{-1} A$ a une image de dimension finie. Supposons que λ_0 n'est pas un point de bifurcation, alors il existe un voisinage ouvert de $(0, \lambda_0)$ ne contenant que des solutions triviales, qu'on peut supposer de la forme

$$U =]\lambda_0 - \delta, \lambda_0 + \delta[\times B_r(0) \text{ avec } \delta > 0 \text{ et } r > 0$$

et on a donc

$$U \cap F^{-1}(0) =]\lambda_0 - \delta, \lambda_0 + \delta[\times \{0\}$$

Soit alors $A \in \mathcal{C}(D_2F(0, \lambda_0))$, étant donné que l'ensemble des isomorphismes est ouvert, on peut supposer, quitte à réduire δ , que $A \in \mathcal{C}(DF(x, \lambda))$ si $(x, \lambda) \in U$. Donc A induit une orientation de F sur U . étant donné que $B_r(0) \cap F^{-1}(0, \lambda) = \{0\}$ si $\lambda \in]\lambda_0 - \delta, \lambda_0 + \delta[$, $\deg(F(\cdot, \lambda), B_r(0), 0)$ est bien défini, et étant donné l'invariance par homotopie orientée, indépendant de λ . étant donné que la fonction f change de signe en λ_0 , $D_2F(0, \lambda)$ est un isomorphisme si λ proche de λ_0 . La définition du degré nous permet alors d'écrire

$$\deg_f(F(\cdot, \lambda), B_r(0), 0) = \text{Sign } D_2F(\cdot, \lambda) = \text{Sign } \det((D_2F(0, \lambda) + A)^{-1} D_2F(0, \lambda))$$

si $\lambda \in]\lambda_0 - \delta, \lambda_0 + \delta[$. Le signe reste alors constant, contradiction. ■

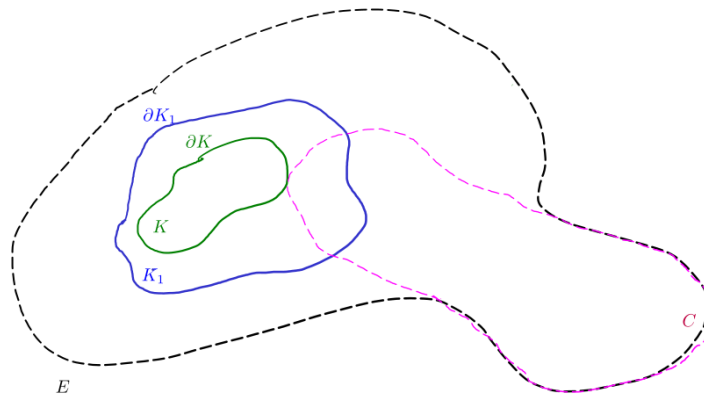
1.3.3 Un résultat global via le degré de Furi

Nous allons maintenant obtenir un résultat de Bifurcation global. Pour ce-faire, il nous faut d'abord montrer quelques lemmes techniques, à commencer par un résultat purement topologique, dû à [0]. Ce dernier dépend du résultat suivant, que nous admettons afin de ne pas alourdir l'exposé

Proposition 1.3.25 Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace compact séparé. Si A et B sont des sous ensembles fermés pour lesquels il n'existe pas de d'ouverts U, V tels que $U \cap V = \emptyset$, $U \cup V = E$ et $A \subseteq U, B \subseteq V$, alors il existe un sous ensemble connexe C tel que $A \cap C$ et $B \cap C$ sont non vides

Preuve. Voir [0] ■

Lemme 1.3.26 Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace topologique séparé localement compact et $K \subseteq E$ compact. Supposons de plus que pour tout sous ensemble compact K_1 contenant K , $\partial K_1 \neq \emptyset$. Alors $E \setminus K$ contient un ensemble connexe C tel que $\overline{C}$ n'est pas compact et $\overline{C} \cap K \neq \emptyset$.



Preuve. On commence par ajouter un point à E , qu'on appelle " ∞ ". On met ensuite une topologie $\mathcal{T}'$ sur $E' = E \cup \{\infty\}$ en considérant que les voisinages ouverts de " ∞ " sont les complémentaires des ensemble compacts, en gardant les mêmes voisinages ouverts pour tous les autres points, ce qui en fait un espace compact et séparé (c'est simplement le

compactifié). Il suffit alors de trouver un sous ensemble connexe C de $E' \setminus (K \cup \{\infty\})$ et tel que $\infty \in \overline{C}$. Supposons qu'un tel ensemble n'existe pas, du fait que $(E', \mathcal{T}')$ est compact et séparé, et au vu 1.3.25, on peut trouver deux ensembles compacts $C_\infty \ni \infty$ et $C_K \supseteq K$ tels que $C_K \cup C_\infty = E'$, $C_K \cap C_\infty = \emptyset$. Mais alors, C_K est un compact ouvert, donc de frontière vide, qui contient K , impossible. Donc il existe bel et bien un tel C ■

Remarque 1.3.27 La condition du lemme précédent est vraie dès qu'on a un espace séparé, connexe et non compact E . En effet supposons avoir un compact K_1 qui contient K . Si on suppose $\partial K_1 = \emptyset$ alors K_1 est ouvert fermé, étant donné qu'il est non vide, on doit avoir $K_1 = E$, contradiction car E non compact

Lemme 1.3.28 Soit $F : U \rightarrow Y$ une famille de fonction de Fredholm orientée d'indice zéro et $y : [0, 1] \rightarrow Y$ un chemin continu. Si

$$K = \{(\lambda, x) : \lambda \in [0, 1], F(\lambda, x) = y(\lambda)\}$$

est compact alors

$$\deg_f(F(\cdot, \lambda), U_\lambda, y(\lambda))$$

ne dépend pas de λ

Preuve. C'est une conséquence directe de l'invariance par homotopie et de l'excision. ■

Définition 1.3.29 Soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathcal{F}_0(X, Y)$ un chemin continu. γ présente un **saut de signe** en λ_0 si, étant donné $A \in \mathcal{C}(\gamma(\lambda_0))$ la fonction réelle

$$\lambda \mapsto \det((\gamma(\lambda) + A)^{-1}\gamma(\lambda))$$

change de signe en λ_0

Nous avons là un des résultats les plus puissants de la théorie de la bifurcation

Théorème 1.3.3 (Furi)

Soit U un ouvert de $X \times \mathbb{R}$ et soit $F : U \rightarrow Y$ une famille continue orientable de fonctions de Fredholm d'indice zéro ayant une branche triviale de solution. Si

$$\lambda \rightarrow D_1 F(\cdot, \lambda)(0)$$

présente un saut de signe en λ_0 alors il existe un ensemble connexe de solution non triviale S tel que son adhérence dans U contient $(0, \lambda_0)$ et est soit non compacte, soit contient un point $(\lambda_1, 0)$ avec $\lambda_1 \neq \lambda_0$

Afin de faciliter la lecture de la preuve, nous proposons une représentation schématique à la page suivante

Preuve. On choisit une orientation pour F . Soit S l'ensemble des solutions non-triviales, on cherche à appliquer le lemme 1.3.26 à $E = S \cup \{(0, \lambda_0)\}$ et $K = \{(0, \lambda_0)\}$. Via le lemme 1.3.22, F est localement propre, donc S est localement compact donc E l'est aussi. Supposons qu'il existe un compact K_1 de frontière vide contenant $(0, \lambda_0)$. C'est alors un voisinage ouvert de $(0, \lambda_0)$ dans E ce qui implique qu'il existe un ouvert $V \subseteq U$ tel que

$V \cap E = K_1$. Soient $\lambda_1, \lambda_2 \in R$ tels que $\lambda_1 < \lambda_0 < \lambda_2$ et $[\lambda_1, \lambda_2] \times \{0\} \subseteq V$ et

$$\operatorname{sgn} D_1 F(0, \lambda_1) \operatorname{sgn} D_1 F(0, \lambda_2) < 0.$$

Notez qu'étant donné $\lambda \in \mathbb{R}$ fixé, on a, avec des notations évidentes,

$$F(\cdot, \lambda)^{-1}(0) \cap V_\lambda = K_{1\lambda} \cup (V_\lambda \cap \{0\})$$

. Et donc, le degré $\deg_f(F(\cdot, \lambda), V_\lambda, 0)$ est bien défini pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et par le théorème précédent,

$$\deg_f(F(\cdot, \lambda_1), V_{\lambda_1}, 0) = \deg_f(F(\cdot, \lambda_2), V_{\lambda_2}, 0).$$

Soit $\delta > 0$ tel que $B(0, \delta)_{\|X\|}$ telle que

$$K_1 \cap (]-\infty, \lambda_1] \cup [\lambda_2, \infty[\times \overline{B(0, \delta)_{\|X\|}}) = \emptyset.$$

On suppose également δ assez petit pour que $\overline{B(0, \delta)_{\|X\|}} \cap F(\lambda_i, 0)^{-1}(0) = \{0\}$ pour $i \in \{1, 2\}$. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on pose $W_\lambda = V_\lambda \setminus \overline{B(0, \delta)_{\|X\|}}$. Par additivité, on a

$$\deg_f(F(\cdot, \lambda), V_{\lambda_i}, 0) = \deg_f(F(\cdot, \lambda_i), W_{\lambda_i}, 0) + \deg_f(\cdot, \lambda_i, B(0, \delta)_{\|X\|}, 0).$$

Étant donné que K_1 est compact, il existe $\mu_1 < \lambda_1$ et $\mu_2 > \lambda_2$ tels que $\{\mu_i\} \times W_{\mu_i} \cap K_1 = \emptyset$ et donc $\deg_f(F(\cdot, \mu_i), W_{\mu_i}, 0) = 0$. Donc, par le lemme 1.3.28, on a que $\deg_f(F(\cdot, \lambda_i), W_{\lambda_i}, 0) = 0$ ce qui nous donne

$$\deg_f(F(\cdot, \lambda_1), B(0, \delta)_{\|X\|}, 0) = \deg_f(F(\cdot, \lambda_2), B(0, \delta)_{\|X\|}, 0)$$

Or, par définition du degré, on a que

$$\deg_f(F(\cdot, \lambda_1), B(0, \delta)_{\|X\|}, 0) = \operatorname{sgn} D_1 F(\lambda_1, 0)$$

ce qui est impossible, car il y'a un changement de signe λ_0 . On conclut alors en appliquant le lemme 1.3.26, on obtient l'existence d'un ensemble connexe $C \subseteq E$ dont l'adhérence n'est pas compacte dans E et intersecte $\{(0, \lambda_0)\}$. Si l'adhérence de C dans U n'est pas compacte, alors on a terminé. On suppose alors que $\overline{C} \cap U$ est compact. On a alors que $\overline{C} \cap E$, n'étant pas compact est strictement contenu dans $\overline{C} \cap U$. Et donc, $\overline{C}$ contient une solution à l'équation $F(x, \lambda) = 0$ qui n'est pas dans E , et c'est une solution triviale $(0, \lambda_1)$, avec $\lambda_1 \neq \lambda_0$ ■

